

BÌI TP VỊ LI GII – LÝ THUYẾT TÍCH KHIN T NG

CHNG 2 – MŨ HĨNH TOÀN HC CA H THNG

Bìi 2.1

bìi. Tm bin i Laplace ngc ca

$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 8s + 7}.$$

Li gii. Phón tồch mu s:

$$s^2 - 8s + 7 = (s - 1)(s - 7).$$

Do ú

$$F(s) = \frac{1}{(s - 1)(s - 7)} = \frac{C_1}{s - 1} + \frac{C_2}{s - 7}.$$

Vi còc cc n, đúng

$$C_i = [(s - p_i)F(s)]_{s=p_i}.$$

Suy ra

$$C_1 = \left[\frac{1}{s - 7} \right]_{s=1} = -\frac{1}{6}, \quad C_2 = \left[\frac{1}{s - 1} \right]_{s=7} = \frac{1}{6}.$$

Vy

$$F(s) = -\frac{1}{6} \frac{1}{s - 1} + \frac{1}{6} \frac{1}{s - 7}.$$

Đúng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - a} \right\} = e^{at} 1(t),$$

ta c

$$f(t) = \frac{e^{7t} - e^t}{6} 1(t).$$

Bìi 2.2

bìi. Gii phng trnh vi phón

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 7y = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Li gii. Ly bin i Laplace hai v. Vi bìi toàn mt phòa ($t \geq 0$), hng s 4 c hiiu lị 4 $1(t)$ nỏn

$$\mathcal{L}\{4\} = 4\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{4}{s}.$$

Cũng thc tng quòt cho o hịm lị

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0).$$

Do $y(0) = 0$ và $y'(0) = 0$,

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s).$$

Suy ra

$$s^2 Y(s) - 8sY(s) + 7Y(s) = \frac{4}{s},$$

hay

$$Y(s) = \frac{4}{s(s^2 - 8s + 7)} = \frac{4}{s(s - 1)(s - 7)}.$$

Tòch phón thc:

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s-1} + \frac{C_3}{s-7}.$$

Còc h s lị

$$C_1 = [sY(s)]_{s=0} = \frac{4}{7},$$

$$C_2 = [(s-1)Y(s)]_{s=1} = -\frac{2}{3},$$

$$C_3 = [(s-7)Y(s)]_{s=7} = \frac{2}{21}.$$

Do ú

$$Y(s) = \frac{4}{7} \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{2}{21} \frac{1}{s-7}.$$

Ly Laplace ngc:

$$y(t) = \left(\frac{4}{7} - \frac{2}{3}e^t + \frac{2}{21}e^{7t} \right) 1(t).$$

Bị 2.3

bị. Gi s $F(s)$ cú mt cc bị bc 3 ti $s = p$ vị phn phón thc tng ng cú dng

$$F(s) = \frac{C_1}{(s-p)^3} + \frac{C_2}{(s-p)^2} + \frac{C_3}{s-p} + \dots.$$

Suy ra cũng thc xòc nh C_1, C_2, C_3 .

Li gii. Nhón hai v vị $(s-p)^3$:

$$(s-p)^3 F(s) = C_1 + C_2(s-p) + C_3(s-p)^2 + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_1 = [(s-p)^3 F(s)]_{s=p}.$$

Ly o hịm theo s :

$$\frac{d}{ds} [(s-p)^3 F(s)] = C_2 + 2C_3(s-p) + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_2 = \left[\frac{d}{ds} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Ly o hịm ln hai:

$$\frac{d^2}{ds^2} [(s-p)^3 F(s)] = 2C_3 + \dots.$$

Vớ vỹ

$$C_3 = \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2}{ds^2} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Bị 2.4

bị. Gii phng trnh

$$\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 5u_{in}(t),$$

trong ú $u_{in}(t) = 1(t)$ vị $y(0) = 0$.

Li gii. Vớ

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s},$$

nỗn

$$sY(s) - y(0) + 4Y(s) = \frac{5}{s}.$$

Thay $y(0) = 0$:

$$(s+4)Y(s) = \frac{5}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{5}{s(s+4)}.$$

Tòch phón thc:

$$\frac{5}{s(s+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+4}.$$

Nhón vì $s(s+4)$:

$$5 = A(s+4) + Bs.$$

Cho $s = 0$ vì $s = -4$:

$$A = \frac{5}{4}, \quad B = -\frac{5}{4}.$$

Vy

$$Y(s) = \frac{5}{4} \frac{1}{s} - \frac{5}{4} \frac{1}{s+4},$$

vì

$$y(t) = \frac{5}{4} (1 - e^{-4t}) 1(t).$$

Bị 2.5

bị. Cho

$$F(s) = \frac{s+5}{s+1}, \quad s = -1 + j3.$$

Tònh giò tr phc, biỏn vị pha ca $F(s)$.

Li gii. Thay $s = -1 + j3$:

$$F(-1 + j3) = \frac{4 + j3}{j3} = 1 - \frac{4}{3}j.$$

Biỏn :

$$|F| = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{5}{3}.$$

Pha:

$$\varphi = \tan^{-1} \left(-\frac{4}{3} \right) \approx -53.13^\circ.$$

Do ú

$$F(-1 + j3) = 1 - \frac{4}{3}j = \frac{5}{3} \angle (-53.13^\circ).$$

Bị 2.6

bị. Tỏm bin i Laplace ca

$$f(t) = t^2 + e^{-2t} \sin 3t.$$

Li gii. Theo tởnh tuyt tởnh,

$$F(s) = \mathcal{L}\{t^2\} + \mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\}.$$

Vì

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}},$$

ta cú

$$\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}.$$

Mt khòc,

$$\mathcal{L}\{\sin 3t\} = \frac{3}{s^2 + 9}.$$

Đúng tòngh cht dch

$$e^{-at}f(t) \longleftrightarrow F(s+a),$$

suy ra

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\} = \frac{3}{(s+2)^2 + 9}.$$

Vy

$$F(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{3}{(s+2)^2 + 9}.$$

Bị 2.7

bị. Tòm bin i Laplace ca

$$f(t) = t \sin t.$$

Li gii. Đúng tòngh cht

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s), \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}.$$

Vơ

$$\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1},$$

nỗn

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Do ú

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Bị 2.8

bị. Tòm bin i Laplace ngc ca

$$F(s) = \frac{2(s^2 + s + 1)}{s(s+1)^2}.$$

Li gii. Do $s = -1$ là cc bị bc 2, t

$$F(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{(s+1)^2}.$$

Vi cc n $s = 0$:

$$C_1 = [sF(s)]_{s=0} = 2.$$

Vi cc bị $s = -1$:

$$C_3 = [(s+1)^2 F(s)]_{s=-1} = \left[\frac{2(s^2 + s + 1)}{s} \right]_{s=-1} = -2.$$

t

$$H(s) = (s+1)^2 F(s) = 2 \left(s+1 + \frac{1}{s} \right).$$

Khi ú

$$C_2 = H'(-1) = \left[2 \left(1 - \frac{1}{s^2} \right) \right]_{s=-1} = 0.$$

Vy

$$F(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{(s+1)^2}.$$

Đúng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+a)^2} \right\} = te^{-at} 1(t),$$

ta c

$$f(t) = (2 - 2te^{-t}) 1(t).$$

Bị 2.9

bị. Mt xe c mũ hnh hóa bi khi lng m vị h s ma sòt nht b . Lc kỗo lị $u(t)$, dch chuy n lị $d(t)$. Cho

$$m = b = 1, \quad u(t) = 1(t), \quad d(0) = 0, \quad \dot{d}(0) = 0.$$

Hỗy tởm hịm truy n $G(s) = D(s)/U(s)$ vị òp ng $d(t)$.

Li gii. Theo nh lut II Newton,

$$\sum F = ma.$$

Lc ma sòt nht lị $b\dot{d}(t)$, ngc chiu chuy n ng, nỏn

$$u(t) - b\dot{d}(t) = m\ddot{d}(t).$$

Hay

$$m\ddot{d}(t) + b\dot{d}(t) = u(t).$$

Ly Laplace vị iu kin u bng khũng:

$$(ms^2 + bs)D(s) = U(s).$$

Do ú

$$G(s) = \frac{D(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs}.$$

Vì $m = b = 1$:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}.$$

Vớ $u(t) = 1(t)$ nỏn $U(s) = 1/s$, do ú

$$D(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}.$$

Tỏch phón thc:

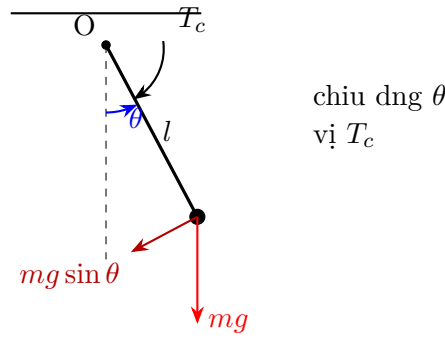
$$D(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}.$$

Ly Laplace ngc:

$$d(t) = (-1 + t + e^{-t}) 1(t).$$

Bị 2.10

bị. Xỏt con lc n cú khi lng m , chiu dặi l , gúc lch θ so vị phng thng ng vị mũmen iu khin T_c . Hỏy lp mũ hnh phi tuy n vị tuy n tởnh hóa quanh im lịm vic $\theta = 0$.



Lý giải. Mômen quán tính của vật ở vị trí treo là

$$I = ml^2.$$

Chọn chuyển động của θ theo chiều kim đồng hồ là dương thì góc lệch vị trí chọn T_c dương cũng chiều đó. Tổng mômen quanh điểm treo bằng mômen quán tính nhân gia tốc góc:

$$\sum M_O = I\ddot{\theta}.$$

Thành phần tiếp tuyến $mg \sin \theta$ tạo mômen hồi phục ngược chiều dương nên mômen trọng lực là $-mgl \sin \theta$. Mômen quán tính là $+T_c$. Do đó

$$T_c - mgl \sin \theta = ml^2 \ddot{\theta}.$$

Chia cả hai vế cho ml^2 thu được mô hình phi tuyến:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

tuyến tính hóa quanh $\theta = 0$, dùng khai triển Taylor của $\sin \theta$ tại 0:

$$\sin \theta \approx \sin 0 + \cos 0 \theta = \theta.$$

Suy ra mô hình tuyến tính hóa:

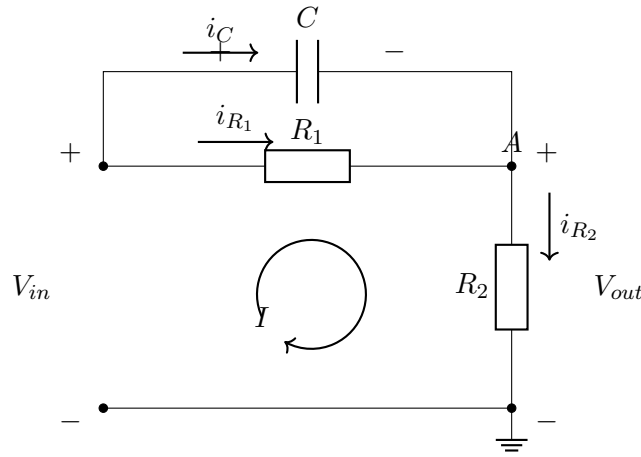
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

Bài 2.11

bài. Xét mạch dẫn trực (lead network) như hình vẽ. Giả sử điện áp vào và điện áp ra A có hai nhánh song song: nhánh trở kháng C , nhánh điện kháng R_1 . Từ điện áp A xung mass là in tr R_2 . Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)},$$

với $v_C(0) = 0$.



Li 11. Tại nút A , áp dụng định luật Kirchhoff dòng điện (KCL):

$$i_C + i_{R_1} = i_{R_2}.$$

Vì quy ước chiều dòng điện, dòng i_C và i_{R_1} đi từ các đầu dương của v_C , còn i_{R_2} đi từ đầu dương của v_{out} . Do đó

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}, \quad i_{R_1} = \frac{v_C}{R_1}, \quad i_{R_2} = \frac{v_{out}}{R_2}.$$

Suy ra

$$C \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_2}. \quad (1)$$

Theo KVL trên vòng I :

$$v_C + v_{out} - v_{in} = 0,$$

hay

$$v_C = v_{in} - v_{out}. \quad (2)$$

Lấy biến Laplace của (1), vì $v_C(0) = 0$:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_C(s) = \frac{V_{out}(s)}{R_2}. \quad (3)$$

T (2):

$$V_C(s) = V_{in}(s) - V_{out}(s). \quad (4)$$

Thay (4) vào (3):

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) (V_{in} - V_{out}) = \frac{V_{out}}{R_2}.$$

Sắp xếp lại:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_{in} = \left(sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) V_{out}.$$

Vậy

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sC + \frac{1}{R_1}}{sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}.$$

Chia cả tử và mẫu cho C :

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C}}.$$

Nu t

$$b = \frac{1}{R_1 C}, \quad a = \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C},$$

thơ

$$\boxed{G(s) = \frac{s+b}{s+a}}, \quad b < a.$$

Bịi 2.12

bịi. (Bui 4 – cớu a) Gii phng trỡnh vi phón

$$\boxed{y'' - 7y' - 8y = 10e^t},$$

vì

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 3.$$

Tớu $y(t)$.

Li gii. Ly Laplace hai v:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - s - 3,$$

$$\mathcal{L}\{-7y'\} = -7[sY(s) - y(0)] = -7sY(s) + 7,$$

$$\mathcal{L}\{-8y\} = -8Y(s),$$

vì

$$\mathcal{L}\{10e^t\} = \frac{10}{s-1}.$$

Do ú

$$s^2 Y - s - 3 - 7sY + 7 - 8Y = \frac{10}{s-1}.$$

Nhúm cớu s hng cha $Y(s)$:

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) - s + 4 = \frac{10}{s-1}.$$

Suy ra

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) = \frac{10}{s-1} + s - 4,$$

$$Y(s) = \frac{\frac{10}{s-1} + s - 4}{s^2 - 7s - 8}.$$

Phón tồch mu:

$$s^2 - 7s - 8 = (s-8)(s+1).$$

Quy ng t:

$$\frac{10}{s-1} + s - 4 = \frac{10 + (s-4)(s-1)}{s-1} = \frac{s^2 - 5s + 14}{s-1}.$$

Vớ vỹ

$$\boxed{Y(s) = \frac{s^2 - 5s + 14}{(s-1)(s-8)(s+1)}}.$$

Tồch phón thc:

$$Y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-8} + \frac{C}{s+1}.$$

Vi A:

$$A = [(s-1)Y(s)]_{s=1} = \frac{1^2 - 5(1) + 14}{(1-8)(1+1)} = -\frac{5}{7}.$$

Vi B :

$$B = [(s - 8)Y(s)]_{s=8} = \frac{8^2 - 5(8) + 14}{(8 - 1)(8 + 1)} = \frac{38}{63}.$$

Vi C :

$$C = [(s + 1)Y(s)]_{s=-1} = \frac{(-1)^2 - 5(-1) + 14}{(-1 - 1)(-1 - 8)} = \frac{10}{9}.$$

Do đó

$$Y(s) = -\frac{5}{7} \frac{1}{s - 1} + \frac{38}{63} \frac{1}{s - 8} + \frac{10}{9} \frac{1}{s + 1}.$$

Lấy Laplace ngược:

$$y(t) = -\frac{5}{7}e^t + \frac{38}{63}e^{8t} + \frac{10}{9}e^{-t}.$$

Kim tra điều kiện:

$$y(0) = -\frac{5}{7} + \frac{38}{63} + \frac{10}{9} = 1,$$

$$y'(0) = -\frac{5}{7} + 8 \cdot \frac{38}{63} - \frac{10}{9} = 3.$$

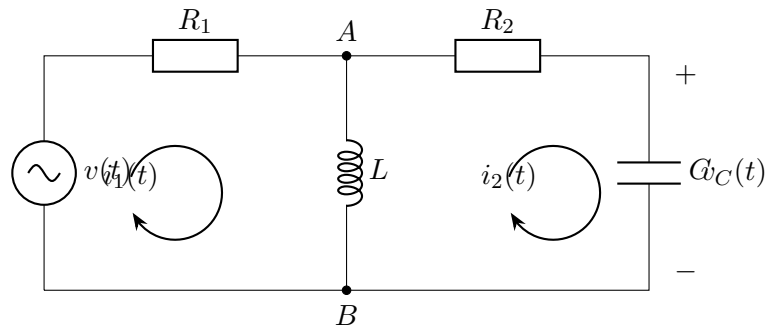
Bài 2.13

Bài. (Bài 4 – vòng dmesh in) Xét mạch gồm nguồn in áp $v(t)$, in trở R_1 , cuộn cảm L , in trở R_2 và tụ in C như hình. Hai đường vòng kín chọn là $i_1(t)$ và $i_2(t)$, cùng chiều kim đồng hồ. Hãy tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)}$$

viết thiết

$$v_C(0) = 0, \quad i_L(0) = 0.$$



Lời giải. Ta viết ứng theo hai đường vòng trong hình ghi chớp. Với i_1 và i_2 cùng chiều kim đồng hồ nên trở nên chung của cuộn cảm, dòng theo chiều từ A xuống B là

$$i_L = i_1 - i_2.$$

Cách 1: lập phương trình KVL trong miền thời gian rồi biến đổi Laplace.

Vùng I:

$$u_{R_1} + u_L - v = 0.$$

Vi

$$u_{R_1} = R_1 i_1, \quad u_L = L \frac{d}{dt}(i_1 - i_2),$$

ta có

$$R_1 i_1 + L \left(\frac{di_1}{dt} - \frac{di_2}{dt} \right) = v(t). \quad (1)$$

Vùng II:

$$u_{R_2} + u_C - u_L = 0.$$

Do

$$u_{R_2} = R_2 i_2, \quad u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau,$$

nên

$$R_2 i_2 + \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau + L \left(\frac{di_2}{dt} - \frac{di_1}{dt} \right) = 0. \quad (2)$$

Với $v_C(0) = 0$ và $i_L(0) = 0$, biến đổi Laplace của (1), (2) cho:

$$R_1 I_1(s) + Ls[I_1(s) - I_2(s)] = V(s), \quad (3)$$

$$R_2 I_2(s) + \frac{1}{Cs} I_2(s) + Ls[I_2(s) - I_1(s)] = 0. \quad (4)$$

Từ (4):

$$Ls I_1(s) = \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls \right) I_2(s),$$

do đó

$$I_1(s) = \left(1 + \frac{R_2}{Ls} + \frac{1}{LCs^2} \right) I_2(s). \quad (5)$$

Thay (5) vào (3):

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V.$$

Suy ra

$$\left[R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{Ls} + \frac{R_1}{LCs^2} + \frac{1}{Cs} \right] I_2(s) = V(s).$$

Nhận xét về vị trí cực điểm của LCs^2 :

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1}.$$

Cách 2: thay trực tiếp các phần tử bị trừ không trong mẫu số.

Vì lưu lượng điện bằng không:

$$Z_{R_1} = R_1, \quad Z_{R_2} = R_2, \quad Z_L = Ls, \quad Z_C = \frac{1}{Cs}.$$

Hai phương trình dòng điện trong mạch là

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V, \quad (6)$$

$$-LsI_1 + \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls \right) I_2 = 0. \quad (7)$$

Giải hệ (6)–(7) cho I_2/V cùng thu được

$$\frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1}.$$

Kim tra nhanh. Với u ra từ cuộn dây và i vào cuộn dây ở đầu nối $G(s)$ phải có cực điểm và nghiệm ở trên trục. Biểu thức trở kháng của LCs^2 không thể nguyên, còn mẫu số có cực điểm và nghiệm.

Bài 2.14

Đề. Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24},$$

hãy xác định dạng mô hình không gian trạng thái. Trình bày hai cách chọn biến trạng thái trong ghi chép.

Lời giải. Tìm

$$A(s) = s^3 + 9s^2 + 26s + 24.$$

Cách 1: chọn chuỗi biến trung gian tìm $U(s)/A(s)$.

ta

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)}, \quad X_2(s) = sX_1(s), \quad X_3(s) = sX_2(s) = s^2X_1(s).$$

Suy ra trong miền thời gian:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3.$$

Ta

$$U(s) = A(s)X_1(s) = (s^3 + 9s^2 + 26s + 24)X_1(s)$$

vì có quan hệ trở:

$$U(s) = sX_3(s) + 9X_3(s) + 26X_2(s) + 24X_1(s).$$

Do đó

$$\dot{x}_3 = -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + u.$$

Mặt khác,

$$Y(s) = 24X_1(s) \implies y = 24x_1.$$

Vậy

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

vì

$$y = [24 \ 0 \ 0] x, \quad D = 0.$$

Ta có

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [24 \ 0 \ 0], \quad D = 0.$$

Cách 2: chọn trực tiếp các hệ quả ra.

Tìm hàm truyền:

$$(s^3 + 9s^2 + 26s + 24)Y(s) = 24U(s).$$

Viết lại biến đổi Laplace:

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = 24u.$$

Chọn

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x_3 = \ddot{y}.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, & \dot{x}_2 &= x_3, \\ \dot{x}_3 &= -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + 24u. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix} u$$

vì

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x, \quad D = 0.$$

Hai mô hình u mô tả cùng một hiện tượng. Chứng minh khác nhau do cách chọn vị chuẩn hóa biến trạng thái.

Bài 2.15

Bài. Cho

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}.$$

Hãy tìm một mô hình không gian trạng thái dạng

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

Lời giải. Muối vận lý

$$A(s) = s^3 + 9s^2 + 26s + 24.$$

Tổ số lý

$$B(s) = s^2 + 7s + 2.$$

Với bậc $m = 2$ nhỏ hơn bậc mẫu $n = 3$, hệ là strictly proper nên

$$D = 0.$$

Ta chọn các biến trung gian theo ứng với các trạng thái tiếp theo của ghi chép:

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)}, \quad X_2(s) = sX_1(s), \quad X_3(s) = s^2X_1(s).$$

Do đó

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3.$$

T

$$U(s) = A(s)X_1(s)$$

suy ra

$$U(s) = sX_3(s) + 9X_3(s) + 26X_2(s) + 24X_1(s),$$

nhận

$$\dot{x}_3 = -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + u.$$

Phương trình u ra:

$$Y(s) = (s^2 + 7s + 2)X_1(s) = 2X_1(s) + 7X_2(s) + X_3(s).$$

Với vậy

$$y = 2x_1 + 7x_2 + x_3.$$

Mô hình trạng thái lý

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vị

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Lưu ý v cách chọn $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = \ddot{y}$. Nếu chọn trực tiếp như vậy thì phương trình vi phân thu được sẽ không đúng.

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = \ddot{u} + 7\dot{u} + 2u,$$

nên phương trình trong thời gian xuất hiện $\ddot{u}$ và $\dot{u}$. Đây không còn là dạng chuẩn $\dot{x} = Ax + Bu$ vì u vào duy nhất u . Vì vậy vì bài này, cách đúng đắn trong không gian $X_1 = U/A$ là phải hợp nh.

Kim tra lại:

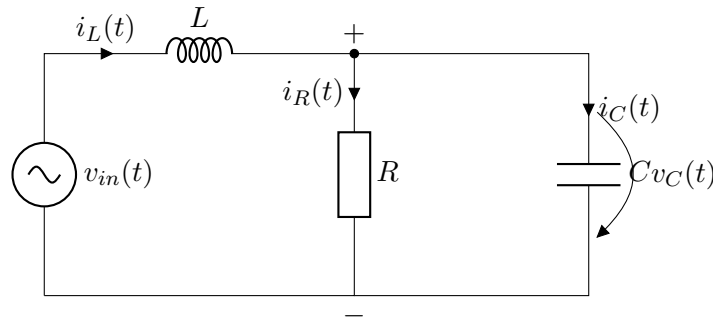
$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}.$$

Bài 2.16

b.i. Xét mạch in gồm nguồn $v_{in}(t)$ nối tiếp cuộn cảm L , sau đó nối một nút có in trở R và tụ C mắc song song xung quanh. Chọn

$$u(t) = v_{in}(t), \quad y(t) = v_C(t).$$

Hãy xây dựng mô hình không gian trong thời gian của mạch.



Li giải. Trong mạch có hai phần tử tích trữ năng lượng là C và L , nên chọn hai biến trong thời

$$x_1 = v_C, \quad x_2 = i_L.$$

Tại đây

$$x = \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}.$$

Phương trình trạng thái - KCL tại nút sau cuộn cảm.

Dòng qua cuộn cảm chia thành dòng qua in trở và dòng qua tụ:

$$i_L = i_R + i_C.$$

Với

$$i_R = \frac{v_C}{R}, \quad i_C = C \frac{dv_C}{dt},$$

nên

$$i_L = \frac{v_C}{R} + C \frac{dv_C}{dt}.$$

Suy ra

$$\dot{v}_C = -\frac{1}{RC}v_C + \frac{1}{C}i_L. \quad (1)$$

Phương trình trạng thái hai - KVL vòng nguồn, cuộn cảm và nhánh song song.

Ta có

$$v_{in} = v_L + v_C,$$

vì

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

Do đó

$$v_{in} = L \frac{di_L}{dt} + v_C,$$

hay

$$\dot{i}_L = -\frac{1}{L}v_C + \frac{1}{L}u. \quad (2)$$

Ghép (1) và (2):

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u.$$

Với đầu ra chọn là điện áp, ta có

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Vậy

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Kim tra tính ổn định của hệ thống.

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

ta có

$$\frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}.$$

Chứng minh tính ổn định của hệ thống. Ta phân tích KCL ở hai nút của mạch điện

$$-\frac{1}{RC},$$

không phải là số âm. Do đó $-C/R$ không ổn định và vì không suy ra tính KCL.

Bài 2.17

Giải. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Hãy xác định ma trận nghịch đảo $\text{adj}(A)$.

Lời giải. Các phần tử của A là

$$\hat{a}_{11} = d, \quad \hat{a}_{12} = -c, \quad \hat{a}_{21} = -b, \quad \hat{a}_{22} = a.$$

Ma trận các phần tử của A là

$$\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}.$$

Ma trận phản hồi chuyển đổi các ma trận trở:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Lưu ý phần tử góc dưới phải là a .

Bài 2.18

Giải. Cho hệ

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t),$$

vì $D = 0$. Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Lời giải. Đặt

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

Ta có

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix},$$

$$\det(sI - A) = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2,$$

vì

$$\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}.$$

Do đó

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \boxed{\frac{1}{s^2 + 3s + 2}}.$$

Bài 2.19

Giải. Cho hệ

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t),$$

vì $D = 0$. Tìm hàm truyền $G(s) = Y(s)/U(s)$.

Lời giải. Ta có

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}.$$

nhắc:

$$\det(sI - A) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1.$$

Với

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

nhân trong tích $C \operatorname{adj}(sI - A)B$ chỉ cần phân tích hạng 1, cột 1 của $\operatorname{adj}(sI - A)$:

$$\hat{a}_{11} = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} = s^2 + 3s + 2.$$

Do đó

$$C \operatorname{adj}(sI - A)B = 10(s^2 + 3s + 2),$$

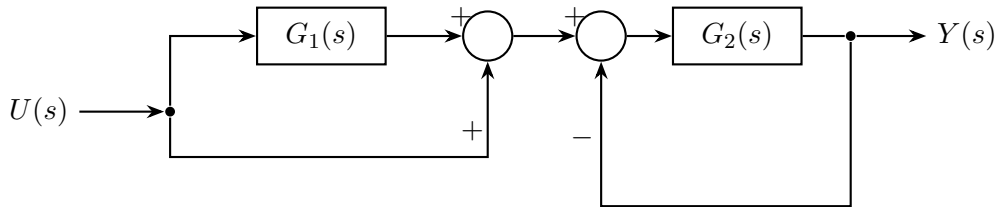
vì

$$G(s) = \frac{10s^2 + 30s + 20}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}.$$

CHƯƠNG 3 – HỆ SỬ DỤNG KHI VỊ GRAPH TỒN HIU

Bài 3.1

Bài. Rút gọn hệ thống sau vị tóm hịm truyền kờn $G_k(s) = Y(s)/U(s)$. Sđi óy lý dng tng ng sau khi tồh hai b tng nh trong ghi chđp: tòn hiu $U(s)$ i qua $G_1(s)$, ng thi cú mt nhòngh truyền thng $U(s)$ cđng i vđo b tng th nhđ; b tng th hai nhn hđ tip óm n v t $Y(s)$, sau ú qua $G_2(s)$.



Lđ gđi. u ra ca b tng th nhđ lđ

$$X(s) = G_1(s)U(s) + U(s) = [G_1(s) + 1]U(s).$$

B G_2 nm trong vđng hđ tip óm n v:

$$Y(s) = G_2(s)[X(s) - Y(s)].$$

Suy ra

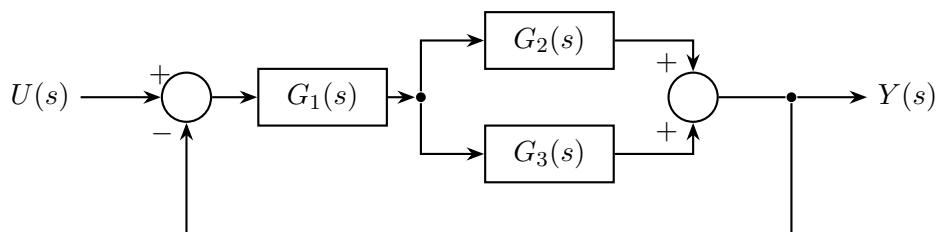
$$[1 + G_2(s)]Y(s) = G_2(s)X(s).$$

Thay $X(s)$:

$$G_k(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_2(s)[G_1(s) + 1]}{1 + G_2(s)}.$$

Bài 3.2

Bài. Rút gọn hệ thống có $G_2(s)$ và $G_3(s)$ mắc song song sau $G_1(s)$, tđi b nm trong hđ tip óm n v nh hđnh. Tóm $G_k(s) = Y(s)/U(s)$.



Lđ gđi. Hai khi song song c gp:

$$G_{23}(s) = G_2(s) + G_3(s).$$

Khóu truyền thun trđ khi úng vđng lđ

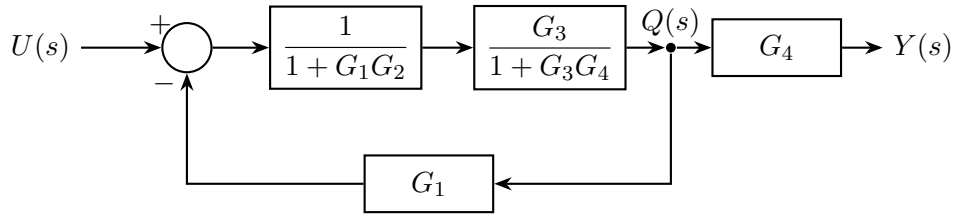
$$G_h(s) = G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)].$$

Đo hđ tip óm n v:

$$G_k(s) = \frac{G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)]}{1 + G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)]}.$$

Bài 3.3

Bài. Trong bài bình tĩnh khi các trạng 3–5 các ghi chép, sau khi chuyển biến, các các biến vị chuyển im r nhònh, s c a v dng tng ng đi óy. Hòy tòm hịm truyên kờn t $U(s)$ n $Y(s)$.



Lời giải. t

$$F_1(s) = \frac{1}{1 + G_1G_2}, \quad F_2(s) = \frac{G_3}{1 + G_3G_4}.$$

Ti im r trc G_4 :

$$Q = F_1F_2(U - G_1Q).$$

Do ú

$$Q(1 + G_1F_1F_2) = F_1F_2U.$$

Suy ra

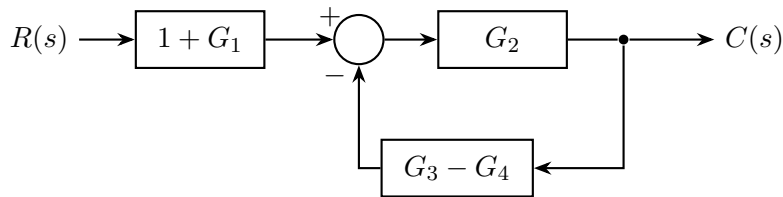
$$\frac{Q}{U} = \frac{G_3}{(1 + G_1G_2)(1 + G_3G_4) + G_1G_3}.$$

Vớ $Y = G_4Q$:

$$G_k(s) = \frac{Y}{U} = \frac{G_3G_4}{(1 + G_1G_2)(1 + G_3G_4) + G_1G_3}.$$

Bài 3.4

Bài. Sau khi chuyển v trở các biến trong vở d cũi trang 5 vị u trang 6, s tng ng cú dng nh hnh. Hòy tòm $G(s) = C(s)/R(s)$.



Lời giải. Tồn hiu vớ biến l

$$(1 + G_1)R - (G_3 - G_4)C.$$

Do ú

$$C = G_2 \left[(1 + G_1)R - (G_3 - G_4)C \right].$$

Chuyển các s hng cha C v mt phờa:

$$\left[1 + (G_3 - G_4)G_2 \right] C = (1 + G_1)G_2R.$$

Vy

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{(1 + G_1)G_2}{1 + (G_3 - G_4)G_2}.$$

Bài 3.5

bài. Cho hệ kín có khâu truyền

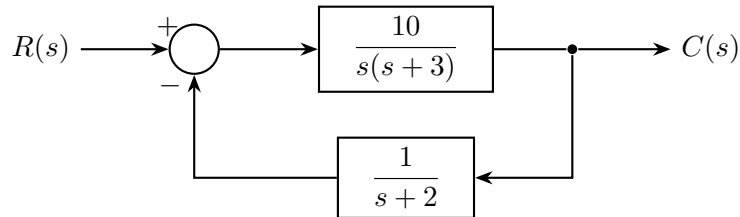
$$G(s) = \frac{10}{s(s+3)}$$

với khâu hồi tiếp

$$H(s) = \frac{1}{s+2},$$

hệ tiếp cận như hình. Hãy:

- tìm hàm truyền vòng $\bar{G}(s) = C(s)/R(s)$;
- xây dựng mô hình không gian trạng thái của hệ kín.



Lời giải. Vì hệ tiếp cận:

$$\bar{G}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Thay G, H :

$$\bar{G}(s) = \frac{\frac{10}{s(s+3)}}{1 + \frac{10}{s(s+3)} \frac{1}{s+2}} = \frac{10(s+2)}{s(s+3)(s+2) + 10}.$$

Khai triển mẫu:

$$s(s+3)(s+2) + 10 = s^3 + 5s^2 + 6s + 10.$$

Do đó

$$\bar{G}(s) = \frac{10s + 20}{s^3 + 5s^2 + 6s + 10}.$$

T

$$(s^3 + 5s^2 + 6s + 10)C(s) = (10s + 20)R(s),$$

vì điều kiện ban đầu không:

$$c^{(3)} + 5\ddot{c} + 6\dot{c} + 10c = 10\dot{r} + 20r. \quad (1)$$

Theo cách chọn biến trạng thái trong ghi chép, ta

$$x_1 = c,$$

$$x_2 = \dot{x}_1 - \beta_1 r = \dot{c} - \beta_1 r,$$

$$x_3 = \dot{x}_2 - \beta_2 r = \ddot{c} - \beta_1 \dot{r} - \beta_2 r.$$

Khi đó

$$\dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 r, \quad \dot{x}_2 = x_3 + \beta_2 r.$$

ta có mô hình β_3 với

$$\dot{x}_3 = -10x_1 - 6x_2 - 5x_3 + \beta_3 r.$$

Khi quy đổi ngược về phương trình của $c(t)$, ta phải có dạng

$$\beta_1 \ddot{r} + (5\beta_1 + \beta_2) \dot{r} + (6\beta_1 + 5\beta_2 + \beta_3) r.$$

So sánh với vế phải $10\dot{r} + 20r$ của (1):

$$\beta_1 = 0,$$

$$5\beta_1 + \beta_2 = 10 \Rightarrow \beta_2 = 10,$$

$$6\beta_1 + 5\beta_2 + \beta_3 = 20 \Rightarrow \beta_3 = -30.$$

Vậy

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_3 + 10r,$$

$$\dot{x}_3 = -10x_1 - 6x_2 - 5x_3 - 30r.$$

Mô hình trạng thái

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ -30 \end{bmatrix} r$$

với $c = x_1$,

$$c = [1 \quad 0 \quad 0] x, \quad D = 0.$$

Ghi chú. Cui tại lưu ý ở mục 3.2 về graph truyền; phần c cung cấp mô hình khởi đầu từ vị trí cân bằng, chưa có mô hình giải quyết nhiễu loạn bên ngoài.